

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
ESCUELA PROFESIONAL ACADÉMICA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE



Informe técnico

EQUIPO 9

CURSO:

INTERNET DE LAS COSAS

INTEGRANTES:

- Cáceres Estaña Juan Alfonso - 19200288
- Meza Ramon Marco Alfredo Ruben - 20200274
- Perez Barreto Javier Alí - 19200304

LIMA - PERÚ

2024

Introducción

El proyecto del basurero inteligente tiene como objetivo principal automatizar la apertura y cierre de la tapa del basurero al detectar la proximidad de una persona, así como monitorear el nivel de llenado del basurero. Esta automatización mejora la higiene, reduce olores y facilita el uso del basurero sin necesidad de contacto manual.

Componentes Principales

- **Sensores Ultrasónicos (2):** Detectan la proximidad de una persona al basurero y monitorean el nivel de llenado del basurero.



- **Servomotor:** Controla la apertura y cierre automático de la tapa del basurero.



- **LEDs (4):** Indican el estado del basurero:
 - Verde: Nivel de llenado bajo
 - Amarillo: Nivel de llenado medio
 - Rojo: Nivel de llenado alto
 - Azul: Indica cuando se abre automáticamente la tapa del basurero



- **Microcontrolador:** UNO R3 + WiFi ATmega328P + ESP8266. Procesa los datos de los sensores ultrasónicos y gestiona el servomotor y los LEDs.



Funcionamiento

1. **Monitoreo de Proximidad:** El sensor ultrasónico monitorea continuamente la proximidad de objetos frente al basurero.
2. **Detección de Presencia:** Cuando una persona se acerca a una distancia predeterminada, el sensor ultrasónico envía una señal al microcontrolador.
3. **Activación del Servomotor:** El microcontrolador procesa la señal y activa el servomotor para abrir la tapa del basurero.
4. **Monitoreo del Nivel de Llenado:** Un sensor ultrasónico interior mide el nivel de llenado del basurero. Hay tres niveles predeterminados: bajo, medio y alto.
5. **Indicadores LED:** Los LEDs indican el nivel de llenado del basurero y si el tacho está abierto.
6. **Cierre Automático:** Después de un período de tiempo determinado, el microcontrolador desactiva el servomotor, cerrando la tapa del basurero.

Diagrama del circuito y conexiones

